关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C060 椭圆中点弦斜率公式

二级结论

条件

条件 1（标准方程）：

椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$。

条件 2（中点约束）：

弦的中点 $M(x_0,y_0)$ 位于椭圆内部，且 $y_0\neq 0$。

条件 3（斜率存在）：

弦不与 y 轴平行，即弦的斜率存在。

结论

结论一（中点弦斜率）：

直观描述： 弦所在直线的斜率等于 $-\dfrac{b^2}{a^2}$ 乘以中点横纵坐标之比 $\dfrac{x_0}{y_0}$。

$$\boxed{\begin{aligned}k&=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}\\&=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\end{aligned}}\qquad(y_0\neq 0).$$

常见变形（焦点在 y 轴）：

直观描述： 若椭圆长轴在 y 轴上，方程形如 $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1$，则比例系数变为 $\dfrac{a^2}{b^2}$。

$$\boxed{\begin{aligned}k&=-\frac{a^2}{b^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}\\&=-\frac{a^2x_0}{b^2y_0}\end{aligned}}\qquad(y_0\neq 0).$$

特殊情形（公式边界）

当 $y_0=0$ 时：

中点纵坐标为零，公式分母为零，不适用。若 $x_0\neq 0$，弦垂直于 x 轴（斜率不存在）；若 $x_0=0$，弦为过原点的任意直线（此时中点即椭圆中心）。

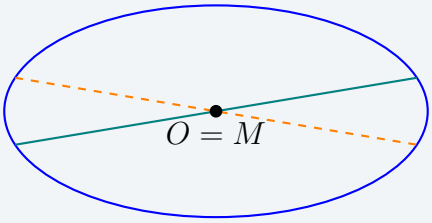
当 $x_0=0$ 且 $y_0\neq 0$ 时：

中点横坐标为零，代入得 $k=0$，弦平行于 x 轴（水平弦）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



中心弦的中点都是 O，图中两个不同方向都可取。因而中点为中心时，不能从 $y_0=0$ 一概推出弦竖直；含 y_0 分母的斜率公式须另行处理。

一句话直觉

中点弦斜率公式通过点差法直接得出弦的斜率与中点坐标之间的线性关系，无需联立椭圆方程与直线方程，即可快速求解弦所在直线的斜率。

核心拆解

要点一（点差法原理）：

设椭圆上两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，分别代入椭圆方程并作差，利用中点坐标公式 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$、$y_0=\frac{y_1+y_2}{2}$，化简得到斜率 $k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ 的表达式。

要点二（比例系数）：

作差后得到 $\dfrac{x_1^2-x_2^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0$，分解因式并代入中点坐标，最终得到 $k=-\dfrac{b^2}{a^2}\cdot\dfrac{x_0}{y_0}$。系数 $\frac{b^2}{a^2}$ 完全由椭圆的形状（离心率）决定。

几何本质（直径关系）

椭圆中，所有斜率为 k 的平行弦的中点轨迹是通过椭圆中心的一条开线段（其所在直线为相应直径所在直线）。中点弦斜率公式本质上是该直径的斜率与弦的斜率 k 满足 $k\cdot k_d=-\dfrac{b^2}{a^2}$。由于直径过中心，其斜率 $k_d=\dfrac{y_0}{x_0}$（$x_0\neq0$），代入即得公式。

代数意义（比例结构）

公式 $k=-\dfrac{b^2}{a^2}\cdot\dfrac{x_0}{y_0}$ 可以理解为：弦的斜率等于 $-\dfrac{b^2}{a^2}$ 乘以中点横纵坐标之比。分母 a^2 对应 x 方向半轴平方，分子 b^2 对应 y 方向半轴平方，比例系数反映椭圆在两个坐标方向上的“拉伸”程度。

考点价值（中点弦应用）

- **考法一（直接套用）**：给出椭圆方程和中点坐标，直接代入公式求弦斜率，进而求弦方程，常见于选择题和填空题，快速得分。
- **考法二（中点轨迹）**：已知斜率为 k 的弦过某定点，求弦中点的轨迹。可设弦中点 (x_0,y_0)，利用中点弦公式写出斜率关系，消去斜率即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

中点弦公式的核心是点差法，它绕过了联立方程组的繁琐计算。记住点差法的四步：设点、代入、作差、除中点，就能自己推导公式。遇到抛物线、双曲线时，同类方法仍然适用，只需改变曲线方程即可。

使用场景

- **场景一（验证思路）**：在解答题中，联立直线与椭圆方程后，可先用中点弦公式验证结果中中点与斜率是否满足公式，快速检验计算正确性。
- **场景二（快速解题）**：在仅需要求弦斜率的选择或填空题中，直接使用中点弦公式，不必写出直线方程，大幅减少计算量。

证明

思路提示

采用“点差法”：设弦两端点坐标，代入椭圆方程作差，利用中点坐标消去二次项，直接得到斜率与中点坐标的关系。

正式推导

步骤一（设出两点）：

设弦的两个端点分别为 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，且 $x_1\neq x_2$（弦不垂直），中点 $M(x_0,y_0)$。

$$x_0=\frac{x_1+x_2}{2},\quad y_0=\frac{y_1+y_2}{2}.$$

理由：引入端点坐标是点差法的起点，中点公式将用于后续化简。

步骤二（代入作差）：

将 A、B 坐标代入椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，得到：

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1,\qquad \frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1.$$

两式相减：

$$\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}+\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0.$$

理由：相减可以消去常数项，使端点坐标的平方差出现。

步骤三（因式分解）：

应用平方差公式 $x_1^2-x_2^2=(x_1-x_2)(x_1+x_2)$、$y_1^2-y_2^2=(y_1-y_2)(y_1+y_2)$，代入上式：

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：因式分解后，可分离出斜率 $\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ 的因子。

步骤四（代入中点坐标）：

用中点坐标替换 $x_1+x_2=2x_0$、$y_1+y_2=2y_0$：

$$\frac{(x_1-x_2)\cdot 2x_0}{a^2}+\frac{(y_1-y_2)\cdot 2y_0}{b^2}=0.$$

两边约去 2：

$$\frac{(x_1-x_2)\,x_0}{a^2}+\frac{(y_1-y_2)\,y_0}{b^2}=0.$$

理由：将中点坐标引入，使得式中的 (x_1-x_2) 和 (y_1-y_2) 成为唯一的未知长度。

步骤五（解出斜率）：

将含 y_1-y_2 的项移到等式右边：

$$\frac{(x_1-x_2)\,x_0}{a^2}=-\frac{(y_1-y_2)\,y_0}{b^2}.$$

两边同除以 $(x_1-x_2)\,y_0$（$x_1\neq x_2$，$y_0\neq 0$）：

$$\frac{x_0}{a^2\,y_0}=-\frac{y_1-y_2}{b^2\,(x_1-x_2)}.$$

两边同时乘以 b^2：

$$\frac{b^2\,x_0}{a^2\,y_0}=-\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}.$$

所以弦的斜率为：

$$\begin{aligned}k&=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\\&=-\frac{b^2\,x_0}{a^2\,y_0}.\end{aligned}$$

理由：通过代数变形，直接得到只含中点坐标和椭圆参数的斜率表达式。

结论回扣

至此，我们证明了当椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），弦不与 y 轴平行且中点 $M(x_0,y_0)$ 在椭圆内部、$y_0\neq 0$ 时，弦的斜率为 $\boxed{k=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}}$。此结果不依赖于弦的具体端点，只与椭圆参数和中点坐标有关。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ 的一条弦的中点为 $M(2,1)$，求该弦所在直线的斜率及方程。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

代入中点弦斜率公式 $k=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，其中 $a^2=16, b^2=12, x_0=2, y_0=1$，得

$$\begin{aligned} k&=-\frac{12\times 2}{16\times 1}\\ &=-\frac{24}{16}\\ &=-\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

理由：已知椭圆方程和中点坐标，可直接套用公式求斜率。

第二步（点斜式方程）：

利用点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$ 写出弦所在直线的方程：

$$y-1=-\frac{3}{2}(x-2).$$

理由：直线上一点和斜率可确定直线方程。

第三步（化简方程）：

两边乘以 2 并整理：

$$\begin{aligned} &2(y-1)=-3(x-2)\\ \Longrightarrow\ &2y-2=-3x+6\\ \Longrightarrow\ &3x+2y-8=0. \end{aligned}$$

理由：化为一般式便于书写和检查。

关键结论： **斜率 $-\dfrac{3}{2}$，弦所在直线方程 $3x+2y-8=0$。**

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，一条弦所在直线方程为 $2x-3y+1=0$，求该弦的中点坐标。

解题步骤：

第一步（提取条件）：

从直线方程 $2x-3y+1=0$ 得斜率 $k=\dfrac{2}{3}$。设中点 $M(x_0,y_0)$，则中点满足直线方程：$2x_0-3y_0+1=0$。

理由：中点位于弦上，故坐标满足直线方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（建立斜率方程）：

由中点弦斜率公式 $k=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，代入 $a^2=9, b^2=4, k=\dfrac{2}{3}$：

$$\frac{2}{3}=-\frac{4x_0}{9y_0}.$$

理由：中点弦公式给出了斜率与中点坐标之间的约束关系。

第三步（联立求解）：

由 $\dfrac{2}{3}=-\dfrac{4x_0}{9y_0}$ 两边交叉相乘得 $2\cdot 9y_0=-4x_0\cdot 3$，即 $18y_0=-12x_0$，化简得 $2x_0+3y_0=0$。联立

$$\begin{cases}2x_0-3y_0+1=0,\\ 2x_0+3y_0=0,\end{cases}$$

解得 $x_0=-\dfrac{1}{4}$，$y_0=\dfrac{1}{6}$。

理由：两个方程解两个未知数，得中点坐标。

关键结论： 弦的中点坐标为 $\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{6}\right)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$ 的一条弦的斜率为 2，弦中点的横坐标为 1，求该弦中点的纵坐标和弦所在直线的方程。

解题步骤：

第一步（设中点坐标）：

设弦的中点坐标为 $M(1,y_0)$，其中 $y_0\neq 0$。

理由：横坐标已知，纵坐标为待求未知数。

第二步（代入中点弦公式）：

由中点弦斜率公式 $k=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，代入 $a^2=12, b^2=8, x_0=1, k=2$：

$$\begin{aligned}2&=-\frac{8\cdot 1}{12\cdot y_0}\\ &=-\frac{8}{12y_0}\\ &=-\frac{2}{3y_0}.\end{aligned}$$

理由：公式直接关联斜率和中点坐标。

第三步（求解 y_0）：

方程 $2=-\dfrac{2}{3y_0}$ 两边乘 $3y_0$ 得 $6y_0=-2$，所以 $y_0=-\dfrac{1}{3}$。

理由：简单代数方程求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（写直线方程）：

由点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$ 得

$$y+\frac{1}{3}=2(x-1).$$

化简：

$$\begin{aligned} y&=2x-2-\frac{1}{3}\\ &=2x-\frac{7}{3}, \end{aligned}$$

即 $6x-3y-7=0$。

理由：已知斜率和一点可确定直线方程，化为一般式。

关键结论： **中点纵坐标为 $-\frac{1}{3}$，弦所在直线方程为 $6x-3y-7=0$。**

易错提醒

易错点一（忽略分母条件）

直接套用中点弦斜率公式，没有检查 $y_0\neq 0$ 是否成立。

正确理解（公式前提）：

公式推导中涉及到除以 y_0，因此仅在 $y_0\neq 0$ 时有效；当 $y_0=0, x_0\neq 0$ 时弦竖直；当 $M=O$ 时任意过中心的直线都给出中心弦，须单独处理。

错因分析（除法盲点）：

只记公式形式，忽略了代数变形中的分母非零条件，导致在 $y_0=0$ 时错误使用。

易错点二（中点位置约束）

未验证弦中点是否在椭圆内部，直接使用公式。

正确理解（内部限制）：

点差法推导要求中点位于椭圆内部，此时椭圆与弦确实存在两个交点；若中点在外，公式可能给出无意义的结果。

错因分析（适用误判）：

认为公式对所有点都可用，实际上点差法隐含了交点存在的前提，需要确认中点满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}<1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（系数混淆）

记错公式中 a^2 和 b^2 的位置，误写为 $k=-\dfrac{a^2x_0}{b^2y_0}$。

正确理解（公式记忆）：

正确公式为 $k=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，其中 a 是 x 轴的半轴长，b 是 y 轴的半轴长。

错因分析（概念模糊）：

对椭圆的标准方程中 a、b 与坐标轴的对应关系不清晰，导致系数颠倒。

结论小结

一句话核心

中点弦斜率公式：$k=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，给出椭圆标准方程下弦的斜率与中点坐标的直接关系。

使用条件

- **条件 1（标准方程）：**椭圆为中心在原点的标准方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）。
- **条件 2（中点内部）：**弦中点 $M(x_0,y_0)$ 位于椭圆内部（$\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}<1$）。
- **条件 3（分母非零）：** $y_0\neq 0$，且弦不与 y 轴平行（斜率存在）。

关键提醒

- **易错点（分母为零）：**当 $y_0=0$ 时公式无意义，此时若 $x_0\neq 0$ 弦垂直于 x 轴（斜率不存在）；若 $x_0=0$（中点为中心），弦为任意过原点的直线。
- **检查项（中点在内）：**使用公式前务必验证中点坐标满足 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}<1$，这是点差法适用的前提。
- **检查项（系数对应）：**牢记公式是 $-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，不要混淆 a 和 b。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料